

Estrutura de decisão

Exercício 01

Faça um algoritmo que receba um número e mostre uma mensagem caso este número seja maior que 10.

```
Algoritmo "Lista02_Ex01"
Var
    numero:inteiro
Início
    escreva("Digite um número: ")
    leia(numero)

    se( numero > 10 )
        escreval("O número é maior que 10")
    fimse
Fimalgoritmo
```

Exercício 02

Escrever um algoritmo que leia dois valores inteiro distintos e informe qual é o maior.

```
Algoritmo "Lista02_Ex02"
Var
    numero1, numero2:inteiro
Início
    escreva("Digite o primeiro número: ")
    leia(numero1)
    escreva("Digite o segundo número: ")
    leia(numero2)

    se( numero1 > numero2 ) entao
        escreval(numero1, " é o maior número")
    senao
        escreval(numero2, " é o maior número")
    fimse
Fimalgoritmo
```

Exercício 03

Faça um algoritmo que receba um número e diga se este número está no intervalo entre 100 e 200.

```
Algoritmo "Lista02_Ex03"
Var
    numero:inteiro
Início
    escreva("Digite um número: ")
    leia(numero)
    se( (numero >= 100) E (numero <= 200) ) entao
        escreval(numero, " está no intervalo entre 100 e 200")
    fimse
Fimalgoritmo
```

Exercício 04

Escrever um algoritmo que leia o nome e as três notas obtidas por um aluno durante o semestre. Calcular a sua média (aritmética), informar o nome e sua menção aprovado (media ≥ 6), Reprovado (media < 4) e IFA (media ≥ 4 E media < 6).

```
Algoritmo "Lista02_Ex04"
Var
    nome:caractere
    nota1, nota2, nota3, media:real
Inicio
    escreva("Digite o nome do aluno: ")
    leia(nome)
    escreva("Digite a primeira nota: ")
    leia(nota1)
    escreva("Digite a segunda nota: ")
    leia(nota2)
    escreva("Digite a terceira nota: ")
    leia(nota3)
    media <- (nota1+nota2+nota3)/3

    escreva(nome, "sua média é: ",media:3:2, " e sua menção é: ")
    se(media >= 6) entao
        escreval("Aprovado")
    senao
        se (media < 4)entao
            escreval("Reprovado")
        senao
            escreval("IFA")
        fimse
    fimse
Fimalgoritmo
```

Exercício 05

Ler 80 números e ao final informar quantos número(s) est(á)ão no intervalo entre 10 (inclusive) e 150 (inclusive).

```

Algoritmo "Lista02_Ex05"
Var
  n1, n2, n3, n4, n5:inteiro //5 de 80, só para testes
  contador:inteiro
Inicio
  contador <-0
  escreva("Digite o 1o número: ")
  leia(n1)
  se( (n1>=10) E (n1 <= 150) ) entao
    contador <- contador+1
  fimse
  escreva("Digite o 2o número: ")
  leia(n2)
  se( (n2>=10) E (n2 <= 150) ) entao
    contador <- contador+1
  fimse
  escreva("Digite o 3o número: ")
  leia(n3)
  se( (n3>=10) E (n3 <= 150) ) entao
    contador <- contador+1
  fimse
  escreva("Digite o 4o número: ")
  leia(n4)
  se( (n4>=10) E (n4 <= 150) ) entao
    contador <- contador+1
  fimse
  escreva("Digite o 5o número: ")
  leia(n5)
  se( (n5>=10) E (n5 <= 150) ) entao
    contador <- contador+1
  fimse
// a sequência acima se repete por mais 75 vezes

  escreval( "Existem ",contador," números entre 10 (inclusive) e 150 (inclusive)")
Fimalgoritmo

```

Exercício 06

Faça um algoritmo que receba a idade de 75 pessoas e mostre mensagem informando “maior de idade” e “menor de idade” para cada pessoa. Considere a idade a partir de 18 anos como maior de idade.

```

Algoritmo "Lista02_Ex06"
Var
  i1, i2, i3, i4, i5:inteiro //5 de 75, só para testes
Inicio
  escreva("Digite o 1a idade: ")
  leia(i1)
  se( i1 >= 18 ) entao
    escreval("maior de idade")
  senao
    escreval("menor de idade")
  fimse
  escreva("Digite o 2a idade: ")
  leia(i2)
  se( i2 >= 18 ) entao
    escreval("maior de idade")
  senao
    escreval("menor de idade")
  fimse
  escreva("Digite o 3a idade: ")
  leia(i3)
  se( i3 >= 18 ) entao
    escreval("maior de idade")
  senao
    escreval("menor de idade")
  fimse
  escreva("Digite o 4a idade: ")
  leia(i4)
  se( i4 >= 18 ) entao
    escreval("maior de idade")
  senao
    escreval("menor de idade")
  fimse
  escreva("Digite o 5a idade: ")
  leia(i5)
  se( i5 >= 18 ) entao
    escreval("maior de idade")
  senao
    escreval("menor de idade")
  fimse

// a sequência acima se repete por mais 70 vezes

Fimalgoritmo

```

Exercício 07

Escrever um algoritmo que leia o nome e o sexo de 56 pessoas e informe o nome e se ela é homem ou mulher. No final informe total de homens e de mulheres.

```

Algoritmo "Lista02_Ex07"
Var
  n1, n2, n3, n4, n5:caractere //5 de 56, só para testes
  s1, s2, s3, s4, s5:caractere //5 de 56, só para testes
  totalHomens, totalMulheres:inteiro
Inicio
  escreva("Digite o 1o nome: ")
  leia(n1)
  escreva("Digite o sexo do(a) ", n1, " (m ou f): ")
  leia(s1)
  se(s1="m") entao
    escreval("Homem")
    totalHomens <- totalHomens + 1
  senao
    escreval("Mulher")
    totalMulheres <- totalMulheres+1
  fimse
  escreva("Digite o 2o nome: ")
  leia(n2)
  escreva("Digite o sexo do(a) ", n2, " (m ou f): ")
  leia(s2)
  se(s2="m") entao
    escreval("Homem")
    totalHomens <- totalHomens + 1
  senao
    escreval("Mulher")
    totalMulheres <- totalMulheres+1
  fimse
  escreva("Digite o 3o nome: ")
  leia(n3)
  escreva("Digite o sexo do(a) ", n3, " (m ou f): ")
  leia(s3)
  se(s3="m") entao
    escreval("Homem")
    totalHomens <- totalHomens + 1
  senao
    escreval("Mulher")
    totalMulheres <- totalMulheres+1
  fimse
  escreva("Digite o 4o nome: ")
  leia(n4)
  escreva("Digite o sexo do(a) ", n4, " (m ou f): ")
  leia(s4)
  se(s4="m") entao
    escreval("Homem")
    totalHomens <- totalHomens + 1
  senao
    escreval("Mulher")
    totalMulheres <- totalMulheres+1
  fimse
  escreva("Digite o 5o nome: ")
  leia(n5)
  escreva("Digite o sexo do(a) ", n5, " (m ou f): ")
  leia(s5)
  se(s5="m") entao
    escreval("Homem")
    totalHomens <- totalHomens + 1
  senao
    escreval("Mulher")
    totalMulheres <- totalMulheres+1
  fimse

  // a sequência acima se repete por mais 51 vezes
  escreval("Foram contabilizados ",totalHomens," homens e ", totalMulheres," mulheres !")

Fimalgoritmo

```

Exercício 08

Faça um algoritmo que receba o preço de custo e o preço de venda de 40 produtos. Mostre como resultado se houve lucro, prejuízo ou empate para cada produto. Informe media de preço de custo e do preço de venda.

```

Algoritmo "Lista02_Ex08"
Var
  c1, c2, c3, c4, c5:real //5 de 40, só para testes
  v1, v2, v3, v4, v5:real //5 de 40, só para testes
  mediaCusto, mediaVenda:real
Inicio
  escreva("Digite o 1o preço de custo: ")
  leia(c1)
  escreva("Digite o 1o preço de venda: ")
  leia(v1)
  se(c1>v1) entao
    escreval("Prejuízo")
  senao
    se(v1>c1) entao
      escreval("Lucro")
    senao
      escreval("Empate")
    fimse
  fimse
  escreva("Digite o 2o preço de custo: ")
  leia(c2)
  escreva("Digite o 2o preço de venda: ")
  leia(v2)
  se(c2>v2) entao
    escreval("Prejuízo")
  senao
    se(v2>c2) entao
      escreval("Lucro")
    senao
      escreval("Empate")
    fimse
  fimse
  escreva("Digite o 3o preço de custo: ")
  leia(c3)
  escreva("Digite o 3o preço de venda: ")
  leia(v3)
  se(c3>v3) entao
    escreval("Prejuízo")
  senao
    se(v3>c3) entao
      escreval("Lucro")
    senao
      escreval("Empate")
    fimse
  fimse
  escreva("Digite o 4o preço de custo: ")
  leia(c4)
  escreva("Digite o 4o preço de venda: ")
  leia(v4)
  se(c4>v4) entao
    escreval("Prejuízo")
  senao
    se(v4>c4) entao
      escreval("Lucro")
    senao
      escreval("Empate")
    fimse
  fimse
  escreva("Digite o 5o preço de custo: ")
  leia(c5)
  escreva("Digite o 1o preço de venda: ")
  leia(v5)
  se(c5>v5) entao
    escreval("Prejuízo")
  senao
    se(v5>c5) entao
      escreval("Lucro")
    senao
      escreval("Empate")
    fimse
  fimse

// a sequência acima se repete por mais 35 vezes
escreval("Média do preço de custo: ",(c1+c2+c3+c4+c5)/5)
escreval("Média do preço de venda: ",(v1+v2+v3+v4+v5)/5)

Fimalgoritmo

```

Exercício 09

Faça um algoritmo que receba um número e mostre uma mensagem caso este número seja maior que 80, menor que 25 ou igual a 40.

```
Algoritmo "Lista02_Ex09"
Var
  num:inteiro
Inicio
  escreva("Digite o número: ")
  leia(num)
  se(num>80)entao
    escreval("Numero maior que 80")
  senao
    se (num<25)entao
      escreval("Numero menor que 25")
    senao
      se(num=40) entao
        escreval("Numero igual a 40")
      fimse
    fimse
  fimse
Fimalgoritmo
```

Exercício 10

Faça um algoritmo que leia dois números e identifique se são iguais ou diferentes. Caso eles sejam iguais imprima uma mensagem dizendo que eles são iguais.

Caso sejam diferentes, informe qual número é o maior, e uma mensagem que são diferentes.

```
Algoritmo "Lista02_Ex10"
Var
  num1,num2:inteiro
Inicio
  escreva("Digite o 1o número: ")
  leia(num1)
  escreva("Digite o 2o número: ")
  leia(num2)
  se(num1 = num2) entao
    escreval("Os números são iguais")
  senao
    se(num1>num2)entao
      escreval(num1, " é o maior número")
    senao
      escreval(num2, " é o maior número")
    fimse
    escreval("Os números são diferentes")
  fimse
Fimalgoritmo
```